7.5 散列表

1.【P327】若要在散列表中删除一个记录, 应如何操作? 为什么? 按照处理冲突的方法为开放地址法和拉链法分别说明。

2.【P327】假定把关键字 key 散列到有 n 个表项 (从 0 到 n – 1 编址) 的散列表中。对于下面的每个函数 H(key) (key 为整数), 这些函数能够当作散列函数吗? 若能, 它是一个好的散列函数吗? 说明理由。设函数 random(n) 返回一个 0 到 n – 1 之间的随机整数 (包括 0 与 n – 1 在内)。

(1) H(key) = key/n

(2) H(key) = 1

(3) H(key) = (key + random(n))%n

(4) H(key) = key%p(n); 其中 p(n) 是不大于 n 的最大素数。

3.【P327】使用散列函数 H(key) = key%11, 把一个整数值转换成散列表下标, 散列表的长度为 11, 现在要把数据 {1, 13, 12, 34, 38, 33, 27, 22} 依次插入散列表。【微信公众号: 研七七】

(1) 使用线性探测法来构造散列表。

(2) 使用链地址法构造散列表。

试针对这两种情况, 分别确定查找成功所需的平均查找长度, 及查找不成功所需的平均查找长度。

4.【P328】已知一组关键字为 {26, 36, 41, 38, 44, 15, 68, 12, 6, 51, 25}, 用链地址法解决冲突, 假设装填因子 $\alpha = 0.73$, 散列函数的形式为 H(key) = key%P, P 为不大于表长的最大素数, 请回答以下问题:

(1) 构造出散列函数。

(2) 分别计算出等概率情况下查找成功和查找失败的平均查找长度 (查找失败的计算中只将与关键字的比较次数计算在内即可)。

5.【P329】设散列表为 HT[0 …12], 即表的大小为 $m = 13$, 现采用双散列法解决冲突, 散列函数和再散列函数分别为:

$H_0(\text{key}) = \text{key}\%13$　　注: % 是取模运算 (= mod)

$H_i = (H_{i-1} + \text{REV}(\text{key}+1)\%11 + 1)\%13;\quad i = 1,\ 2,\ 3,\ \ldots,\ m-1$

其中, 函数 REV(x) 表示颠倒十进制数 x 的各位, 如 REV(37) = 73, REV(7) = 7 等。若插入的关键码序列为 (2, 8, 31, 20, 19, 18, 53, 27), 请回答:

(1) 画出插入这 8 个关键码后的散列表。

(2) 计算查找成功的平均查找长度 ASL。

6.【P329】【2010 统考真题】将关键字序列 (7, 8, 30, 11, 18, 9, 14) 散列存储到散列表中。散列表的存储空间是一个下标从 0 开始的一维数组, 散列函数为 $H(\text{key}) = (\text{key} \times 3) \bmod 7$, 处理冲突采用线性探测再散列法, 要求装填 (载) 因子为 0.7。【微信公众号: 研七七】

(1) 请画出所构造的散列表。

(2) 分别计算等概率情况下, 查找成功和查找不成功的平均查找长度。

7.【P329】【2024 统考真题】将关键字序列 20, 3, 11, 18, 9, 14, 7 依次存储到初始为空、长度为 11 的散列表 HT 中, 散列函数 H(key) = (key × 3)%11。H(key) 计算出的初始散列地址为 H_0, 发生冲突时探查地址序列是 H_1, H_2, H_3, ⋯, 其中, $H_k = (H_0 + k^2)\%11$, $k = 1, 2, 3, \cdots$。请回答下列问题:

(1) 画出所构造的 HT, 并计算 HT 的装填因子。

(2) 给出在 HT 中查找关键字 14 的关键字比较序列。

(3) 在 HT 中查找关键字 8, 确认查找失败时的散列地址是多少?